

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ONG VIDA PLENA – SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS E EVENTOS

1. INTRODUÇÃO

1.1 Sobre a ONG Vida Plena

A ONG Vida Plena atua há mais de 10 anos em comunidades periféricas da Grande São Paulo, desenvolvendo iniciativas voltadas à inclusão social, capacitação profissional, promoção da saúde e inclusão digital.

Ao longo de sua trajetória, a organização realizou centenas de eventos, oficinas, cursos e campanhas, beneficiando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O crescimento contínuo das atividades trouxe novos desafios relacionados ao controle de informações, gestão dos participantes e acompanhamento dos resultados alcançados pelos projetos desenvolvidos pela instituição.

Com o objetivo de profissionalizar sua operação e aumentar sua capacidade de atendimento, a ONG Vida Plena obteve uma verba de apoio técnico destinada à modernização de seus processos internos por meio da implantação de uma solução digital de gestão.

1.2 Problema de Negócio

Antes da implantação deste sistema, grande parte dos processos da ONG era realizada manualmente através de:

- Planilhas eletrônicas;

- Formulários dispersos;
- Grupos de WhatsApp;
- Troca de mensagens entre colaboradores.

Essa abordagem ocasionava diversos problemas operacionais, entre eles:

- Cadastros duplicados de beneficiários;
- Perda de histórico de participação;
- Dificuldade para localizar informações;
- Falta de controle sobre vagas disponíveis em eventos;
- Ausência de indicadores gerenciais;
- Processos manuais suscetíveis a erros;
- Dependência excessiva da comunicação informal.

Além disso, a ONG não possuía profissionais especializados em desenvolvimento de software, tornando inviável a construção e manutenção de uma aplicação tradicional baseada em programação.

Diante desse cenário, optou-se pela construção de uma solução baseada em ferramentas No-Code e Low-Code, permitindo que a própria equipe administrativa consiga operar e evoluir o sistema sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto tem como objetivo principal centralizar e organizar todas as informações relacionadas às atividades da ONG Vida Plena.

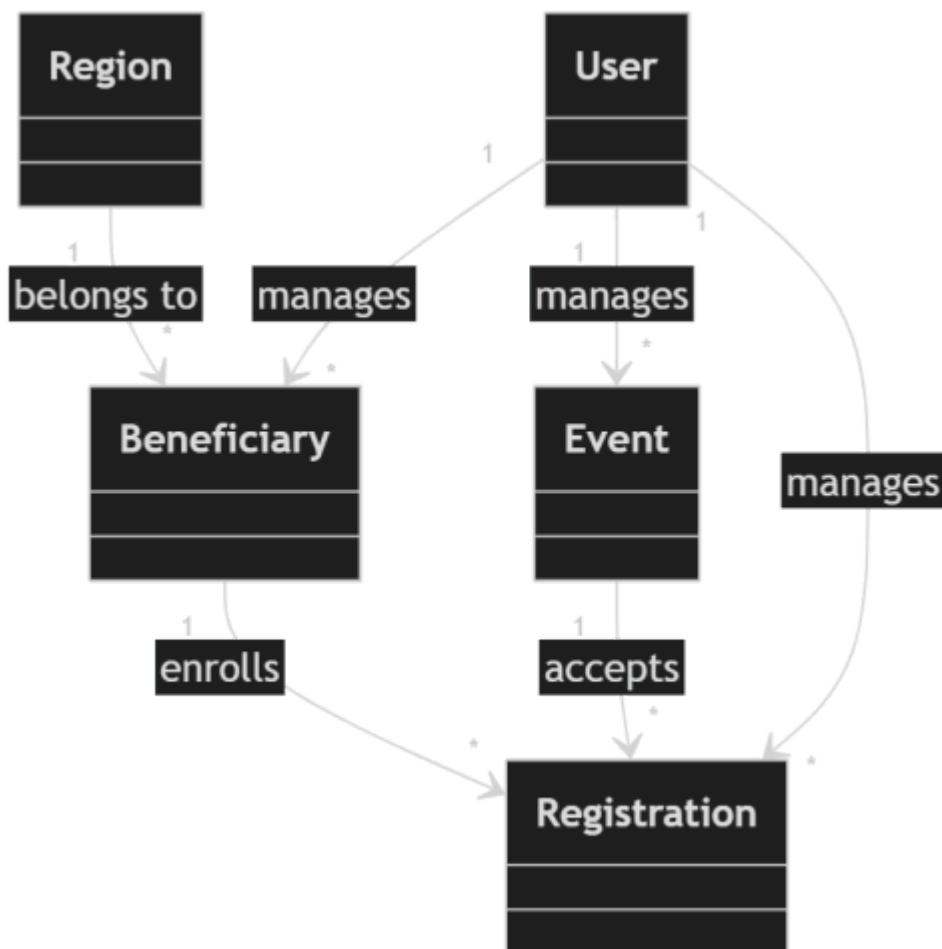
Entre os objetivos específicos estão:

- Centralizar o cadastro de beneficiários;
 - Centralizar o cadastro de eventos;
 - Controlar inscrições e participação em eventos;
 - Eliminar cadastros duplicados;
 - Automatizar processos operacionais;
 - Reduzir erros manuais;
 - Melhorar a rastreabilidade das informações;
 - Facilitar a geração de relatórios e indicadores;
 - Disponibilizar uma interface simples para utilização pelos colaboradores.
-

3. PROCESSO DE MODELAGEM

Durante o desenvolvimento da solução foram produzidos diversos artefatos de modelagem para garantir consistência entre regras de negócio, estrutura de dados e implementação.

3.1 Diagrama Conceitual



Descrição:

O diagrama conceitual apresenta as principais entidades envolvidas no domínio do problema e seus relacionamentos, sem preocupação com detalhes técnicos de implementação.

Principais entidades:

- Usuários
- Regiões
- Beneficiários

- Eventos
 - Inscrições
-

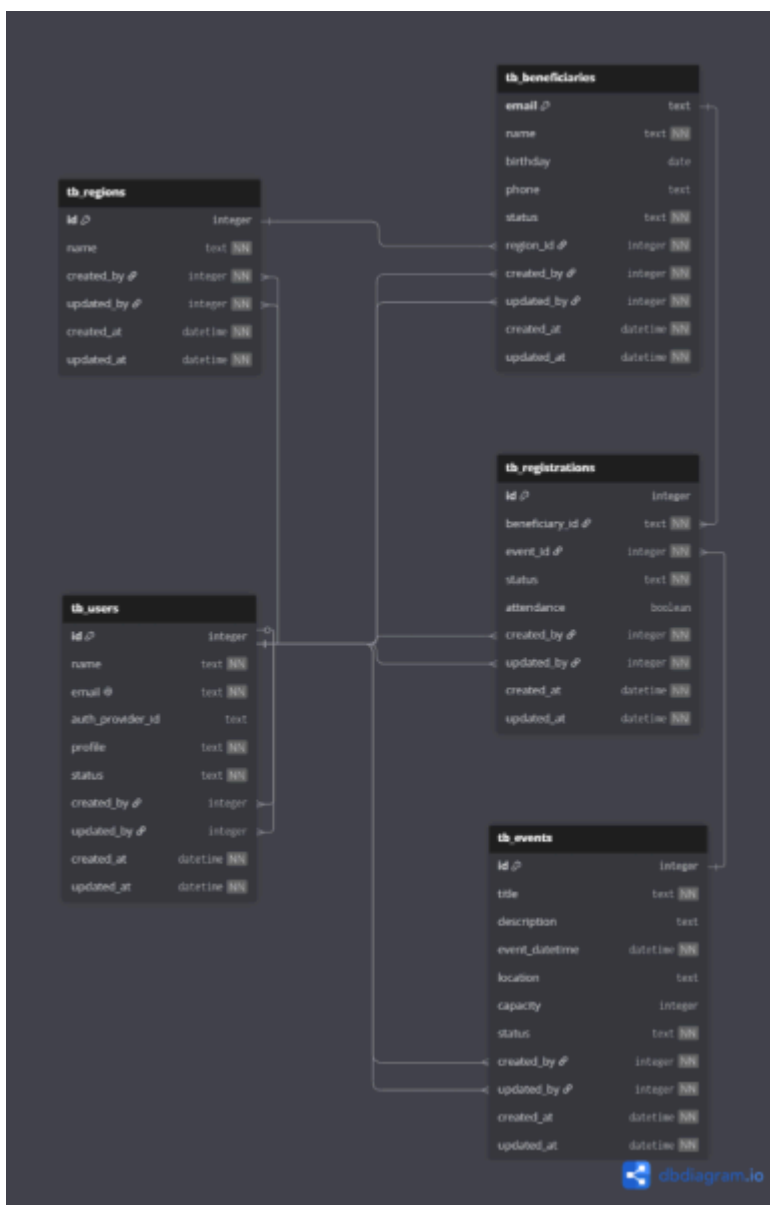
3.2 Diagrama de Classes



Descrição:

O diagrama de classes representa os objetos do sistema, seus atributos, relacionamentos e comportamentos previstos durante a fase de modelagem.

3.3 Modelo Entidade-Relacionamento (ER)



Descrição:

O modelo ER representa a estrutura lógica dos dados armazenados na solução, incluindo:

- Chaves primárias;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Integridade referencial.

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução foi construída utilizando uma arquitetura No-Code composta por múltiplas plataformas especializadas.

Fluxo geral:

Colaborador

Softr

Airtable

Make

Serviços Externos (Gmail)

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

5.1 Airtable

Finalidade

Banco de dados principal da aplicação.

Motivos da escolha

- Interface amigável;
- Facilidade de modelagem;
- Relacionamentos entre tabelas;
- Baixa curva de aprendizado;
- Fácil manutenção pela equipe da ONG.

Responsabilidades

- Armazenamento dos dados;
 - Relacionamentos entre entidades;
 - Controle de permissões;
 - Algumas automações simples.
-

5.2 Softr

Finalidade

Interface web da aplicação.

Motivos da escolha

O sistema possui foco em gestão interna, sendo utilizado exclusivamente por colaboradores da ONG.

Por esse motivo era necessário possuir:

- Autenticação funcional;
- Interface amigável;
- Integração nativa com Airtable;
- Facilidade de manutenção.

O Softr atendeu esses requisitos com menor complexidade operacional.

Responsabilidades

- Login de usuários;
 - Navegação da aplicação;
 - Formulários de cadastro;
 - Listagens e consultas;
 - Experiência do usuário.
-

5.3 Make

Finalidade

Execução de automações avançadas.

Motivos da escolha

Embora o Airtable possua automações nativas, algumas regras de negócio exigem maior capacidade de processamento e tomada de decisão.

O Make foi utilizado para implementar fluxos mais complexos.

Exemplo

Validação automática de vagas em eventos.

Regra:

Se vagas disponíveis > 0

CONFIRMED

Caso contrário

WAITING_LIST

Essa lógica exige consultas adicionais e processamento que ultrapassam as capacidades das automações nativas do Airtable.

5.4 Gmail

Finalidade

Envio de notificações aos beneficiários.

Exemplos

- Confirmação de inscrição;
 - Inclusão em lista de espera;
 - Comunicações futuras.
-

6. MODELO DE DADOS

Usuários

Responsáveis pela operação do sistema.

Perfis:

- ADMINISTRATOR
- COORDINATOR
- OPERATOR

Status:

- ACTIVE
 - INACTIVE
 - BLOCKED
-

Regiões

Representam a divisão geográfica utilizada pela ONG.

Registros padrão:

- CENTRO-OESTE
 - NORDESTE
 - NORTE
 - SUDESTE
 - SUL
-

Beneficiários

Representam as pessoas atendidas pela ONG.

Informações principais:

- Nome
- Data de nascimento
- Telefone
- E-mail
- Região
- Status

Status:

- ACTIVE
 - INACTIVE
 - BLOCKED
-

Eventos

Representam atividades promovidas pela ONG.

Informações principais:

- Título
- Descrição
- Data e horário
- Local
- Capacidade
- Status

Status:

- DRAFT
 - PLANNED
 - PUBLISHED
 - IN_PROGRESS
 - FINISHED
 - CANCELED
 - ARCHIVED
-

Inscrições

Representam a participação de beneficiários em eventos.

Status:

- WAITING_LIST
 - CONFIRMED
 - PRESENT
 - CANCELED
 - ABSENT
-

7. RESTRIÇÕES DE NEGÓCIO

Usuários

Somente usuários com status ACTIVE podem acessar o sistema.

Usuários INACTIVE ou BLOCKED não possuem acesso.

Administração

Somente usuários com perfil ADMINISTRATOR podem:

- Criar usuários;
 - Editar usuários;
 - Promover novos administradores.
-

Beneficiários

Somente beneficiários ACTIVE podem realizar inscrições.

Eventos

Não é permitido realizar inscrições em eventos:

- FINISHED;
 - CANCELED;
 - ARCHIVED.
-

Inscrições

Toda inscrição nasce inicialmente com:

WAITING_LIST

8. AUTOMAÇÕES IMPLEMENTADAS

8.1 Controle Automático de Capacidade

Ferramenta:

Make

Objetivo:

Garantir que o número de participantes confirmados não ultrapasse a capacidade do evento.

Fluxo:

Nova Inscrição

Consultar Evento

Verificar Capacidade

Atualizar Status

Resultado:

- CONFIRMED
 - WAITING_LIST
-

8.2 Notificação por E-mail

Ferramenta:

Make + Gmail

Objetivo:

Notificar automaticamente o beneficiário após sua inscrição.

Fluxo:

Nova Inscrição

Consultar Beneficiário

Consultar Evento

Enviar E-mail

8.3 Controle de Presença

Ferramenta:

Airtable Automation

Objetivo:

Atualizar automaticamente o status da inscrição quando a presença for confirmada.

Regra:

Se:

Attendance = TRUE

E

Status = CONFIRMED

Então:

Status = PRESENT

Motivo da implementação no Airtable:

Trata-se de uma lógica simples baseada em uma única condição, não exigindo o uso do Make.

9. FLUXOS OPERACIONAIS

Cadastro de Beneficiário

Operador

Cadastro

Beneficiário Ativo

Inscrição em Evento

Beneficiário

Solicita inscrição

WAITING_LIST

Validação automática

CONFIRMED ou WAITING_LIST

Participação em Evento

CONFIRMED

Presença registrada

PRESENT

10. POSSÍVEIS MELHORIAS FUTURAS

Entre as evoluções previstas para a plataforma destacam-se:

Portal do Beneficiário

Permitir que os próprios beneficiários:

- Consultem eventos;
 - Realizem inscrições;
 - Acompanhem histórico;
 - Atualizem seus dados cadastrais.
-

Dashboard Gerencial

Painéis com indicadores como:

- Beneficiários por região;
 - Eventos realizados;
 - Taxa de comparecimento;
 - Participação por período;
 - Eventos mais populares.
-

Lista de Espera Inteligente

Promoção automática de beneficiários da WAITING_LIST quando houver cancelamentos.

Certificados

Geração automática de certificados de participação.

Comunicação Automatizada

Envio de:

- Lembretes de eventos;
 - Pesquisas de satisfação;
 - Comunicados institucionais.
-

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação da plataforma representa um importante passo na transformação digital da ONG Vida Plena.

A adoção de ferramentas No-Code permitiu construir uma solução robusta, acessível e sustentável, alinhada à realidade operacional da instituição e à disponibilidade de recursos técnicos da equipe.

Além de resolver problemas históricos relacionados à organização das informações, a nova solução estabelece uma base sólida para crescimento futuro, possibilitando a expansão dos serviços oferecidos pela ONG e a melhoria contínua do acompanhamento dos beneficiários atendidos.

A arquitetura escolhida prioriza simplicidade, baixo custo de manutenção e facilidade de evolução, garantindo que a ONG continue focada em sua missão social enquanto utiliza a tecnologia como ferramenta de apoio à gestão e tomada de decisão.